4. A törzsrészvények értéke

A feladatok a BMAE. 14. kiadás 4. fejezet Problem Sets alfejezet magyar nyelvű adaptációi.

1. Igaz vagy Hamis?
   a) A részvények (shares/stocks) nagybefektetők általi eladása általában az elsődleges piacon (primary market) történik.

2. Keresse fel a finance.yahoo.com weboldalt vagy keressen más internetes forrást, és gyűjtse össze az alábbi információkat az IBM-re vonatkozóan.
   a) Mi az IBM részvény aktuális árfolyama (stock price) és piaci kapitalizációja (market cap)?
   b) Mekkora osztalékot fizet az IBM (dividend payment) és mekkora az osztalékhozama (dividend yield)?
   c) Mennyi az IBM záró P/E rátája (trailing P/E ratio)?
   d) Számítsa ki az IBM forward P/E rátáját az elemzők által a következő évre előrejelzett EPS érték (earnings per share) alapján.
   e) Mi az IBM price-to-book (P/B) rátája?

3. szorgalmi

4. Igaz vagy Hamis?
   a) Az azonos kockázati osztályba tartozó részvényeket úgy árazzák, hogy azoknak elvárt hozama (expected rate of return) is megegyező legyen.
   b) Egy részvény értéke (value) megegyezik a jövőbeli egy részvényre jutó osztalékok jelenértékével (present value of future dividends per share).
   c) Egy részvény értéke megegyezik az egy részvényre jutó nyereségek jelenértékének (növekedésmentes működést feltételezve) és a jövőbeli növekedési lehetőségek nettó jelenértékének (Net present value of future growth opportunities) összegével.

5. Válaszoljon röviden a következő kijelentésre: „Azt mondja, hogy a részvények árfolyama (stock price) megegyezik a jövőbeli osztalékok jelenértékével? Ez őrület! Az összes befektető, akit ismerek, az árfolyamnyereséget (capital gains) figyeli."

6. Az X vállalat év végén várhatóan 5 dollár osztalékot fizet részvényenként (end-of-year dividend per share). Az osztalékfizetés után részvényei várhatóan 110 dolláron forognak majd. Ha a részvényektől elvárt hozam 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

7. Az Y vállalat nem tervezi nyereségét (earnings) visszaforgatni, és várhatóan 5 dolláros osztalékot (dividend) fizet majd részvényenként. Ha a részvény jelenlegi árfolyama 40 dollár, mennyi az elvárt hozama?

8. A Z cég egy részvényre jutó nyeresége (earnings per share) és osztaléka a jövőben várhatóan évi 5%-kal nő. Mennyi a jelenlegi részvényárfolyam, ha a jövő évi osztalék 10 dollár és a tőkeköltség 8%?

9. Vegyük a következő három befektetőt:
   a) Mr. Single egy évre fektet be.
   b) Ms. Double két évre fektet be.
   c) Mrs. Triple három évre fektet be.

   Tegyük fel, hogy mindegyikük Z vállalat részvényét vásárolja meg (lásd az előző, 8. feladat adatait.) Mutassa meg, hogy mindegyik befektető azzal számolhat, hogy a tőkeköltség 8%-os lesz (feltéve, a piaci feltételek változatlanok, nincs új információ).

10. A Pharmecology most fizetett részvényenként 1,35 dollár éves osztalékot (annual dividend per share). Érett növekedési szakaszban lévő vállalatról van szó, az elemzők azzal számolnak, hogy a jövőbeni EPS és osztalék várhatóan évi 2,75 %-kal fognak növekedni. Mennyi lehet a Pharmecology jelenlegi részvényárfolyama, ha a tőkeköltség (cost of capital) 9,5%?

11. Az alábbi táblázat az elemzői várakozásokat tartalmazza két részvényre vonatkozóan:

	'A' részvény	'B' részvény
Saját tőke arányos megtérülés (return on equity)	15%	10%
EPS_1	2,00	1,50
DIV_1	1,00	1,00

   a) Mekkorák az egyes cégek osztalékfizetési rátái? (dividend payout ratio)
   b) Mekkora a várható fenntartható osztaléknövekedési ütem (sustainable dividend growth) az egyes részvényeknél?
   c) Mennyit érnek a fenti részvények, ha a befektetők 15%-os hozamot várnak el?

12. Szorgalmi

13. A Z-prime cég szinte minden tekintetben olyan, mint a fenti 8. feladatban szereplő Z, kivéve azt, hogy az elemzők várakozása szerint a cég 4. évben már nem növekszik, az 5. évben és azt követően minden nyereségét osztalékként ki fogja fizetni. Mekkora lehet a Z-prime részvény árfolyama? Tegyük fel, hogy a jövő évi EPS 15 dollár.

14. A következő három részvényről az alábbiakat feltételezzük:
   a) Az A részvény részvényenként 10 dollár osztalékot fizet minden évben.
   b) A B részvény jövőre 5 dollár osztalékot fizet, ami ezt követően évi 4%-kal növekszik majd.
   c) A C részvény jövőre várhatóan 5 dollár osztalékot fizet. A következő öt évben az osztalék növekedési üteme (dividend growth) évi 20% lesz, ezt követően pedig nulla.

Melyik részvény a legértékesebb, ha mindhárom részvény tőkeköltsége 10%?

Mi van, ha a tőkeköltség 7%?

16. A Compost Science Inc. (CSI) Boston szennyvíziszapjának műtrágyává alakításával foglalkozik. A vállalkozás önmagában nem túl jövedelmező. Hogy a CSI fennmaradását biztosítsa, a felelős regionális önkormányzati szerv, a Metropolitan District Commission (MDC) vállalta, hogy akkora összeget fizet a társaságnak, hogy a CSI a saját tőke könyv szerinti értékére vetített 10%-os hozamot (ROE) érjen el. A CSI várhatóan 4 dollár osztalékot fizet az év végén. A nyereség 40%-át visszaforgatja (újra befekteti) a vállalat és a nyereség várhatóan évi 4%-kal nő.
    a) Tegyük fel, hogy a CSI folytatja ezt a növekedési trendet. Milyen hosszú távú hozamra (expected long rate of return) számíthat a részvény 100 dolláros áron történő megvásárlásából? A 100 dolláros ár (price) mekkora része tulajdonítható a növekedési lehetőségek jelenértékének (present value of growth opportunities)?
    b) A regionális önkormányzati szerv, az MDC bejelentett egy tervet, amely szerint a jövőben a CSI foglalkozik majd Cambridge város szennyvízkezelésével is. A CSI üzemét öt év alatt fokozatosan kibővítik, ezért a CSI-nek öt éven keresztül nyereségének 80%-át kell majd újra befektetnie. A 6. évtől kezdődően azonban újra visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy a nyereség 60%-át fizetik ki osztalékként. Hogyan hat ez a bejelentés a CSI részvényeinek árfolyamára, ha ismertté válnak a CSI gazdálkodására gyakorolt következményei?

17. Szorgalmi

18. Szorgalmi

19. Ha a Z vállalat (lásd a *8.* feladatot) az összes nyereségét felosztaná a részvényesei között, akkor a jövőben részvényenkénti 15 dolláros osztalékfizetést (dividend stream) tudna fenntartani. Ha a részvények a 8. feladatban kiszámított árfolyamon forognak, mennyit fizet a piac a növekedési lehetőségekért (growth opportunities)?

Ezt követő feladatok a Walter Gy. (szerk) (2020): Vállalati pénzügyek feladatgyűjtemény és megoldások című anyagból lettek átemelve és átdolgozva.

Tesztek

1. Az alábbiak közül melyik DCF modellre (osztalékdiszkontálási modell, dividend discount model) vonatkozó állítás HAMIS?
    a) A részvény árfolyama a jövőbeli várhatóan osztalékok és a várható eladási ár diszkontálásával kapható meg.
    b) A részvény árfolyama a jövőbeli egy részvényre jutó adózott eredmény (earnings per share EPS) diszkontálásával számolható ki.
    c) A részvény árát az osztalékok sorozata határozza meg.

d) A részvény árfolyamát a vállalat tevékenységének üzleti kockázata is befolyásolja.

2. Válassza ki az alábbi állítások közül a HELYESet!
   a) Egy részvény osztalékhozama az egy részvényre jutó osztalék (dividend per share) és a részvény névértékének hányadosa.
   b) Egy részvény egy részvényre jutó nyeresége (EPS) az egy részvényre jutó üzemi eredménnyel azonos.
   c) Az osztalékkifizetési ráta a kifizetett osztalék és adózott eredmény hányadosa.
   d) A sajáttőke-arányos eredmény nem vehet fel negatív értéket.

3. Válassza ki a HAMIS állítást!
   a) A P/E ráta nevezőjében az egy részvényre jutó adózott eredmény található.
   b) A P/E ráta számlálójában az egy részvényre jutó profit van.
   c) A P/E ráta annál nagyobb, minél nagyobb a részvény növekedési lehetőségeinek jelen értéke (PVGO) (ceteris paribus).
   d) A P/E rátát vállalatértékeléshez használják.

4. Válassza ki a HELYES állítást!
   a) Egy társaság növekedési üteme (g) annál nagyobb, minél magasabb a vállalat osztalékfizetési rátája (dividend payout ratio).
   b) Egy társaság növekedési üteme annál nagyobb, minél magasabb a részvénytől elvárt hozam.
   c) Egy társaság növekedési üteme annál nagyobb, minél több nyereséget forgat vissza a működésébe.
   d) Egy vállalat növekedési üteme hosszútávon meghaladja a részvényeitől elvárt hozamot.

5. Egy vállalat nem fizet osztalékot, nyereségét minden évben teljes mértékben újra befekteti. A részvények várható hozama évi 15%, a saját tőke arányos nyereség évi 20%. Mennyivel nő a vállalat egy részvényre jutó nyeresége évről évre?
   a) 20%-kal
   b) 0%-kal
   c) 15%-kal.
   d) $0{,}15 \cdot 0{,}2 = 3\%$-kal

Példák

4.1. Feladat

A Duplacsavar Kft tulajdonosai 50 millió Ft-os saját tőkével alapították. A részvényesek 10%-os sajáttőke-arányos eredménnyel (ROE, return on equity) számolnak hosszú távon. Megállapodásuk szerint az eredmény (earnings) 60%-át fogják osztalékként felosztani maguk között (payout ratio), először az éppen egy év múlva. Ezt az osztalékpolitikát hosszú távon

tervezik fenntartani. A hasonló kockázatú befektetések tőkeköltsége évi 12%. A tulajdonosok nem terveznek hitelt felvenni vagy a jövőben új részvényt kibocsátani.

a) Mekkora osztalékkal számolhatnak a részvényesek a következő évben? Mekkora lehet a növekedési ütem (growth rate)?
b) Mennyi lehet a Duplacsavar Kft. értéke a DCF modell (discounted cash flow miodel) alapján? Miért tér el az alapításkori saját tőke értékétől?
c) Alternatívaként felmerült, hogy csak az eredménya 20%-át fizessék ki osztalékként, és inkább intenzívebben növekedjenek. Mekkora lenne így a társaság értéke? Mire vezethető vissza a b) feladat eredményétől való eltérés?
d) Mennyi lenne a saját tőke értéke, ha minden évben a teljes eredményt kifizetnék osztalékként?

4.2. Feladat

A BudaFest Zrt. saját tőkéje 10.000 db 4000 Ft névértékű részvényből áll. A társaság várható sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) 15%, és a cég osztalékpolitikája alapján az eredmény 80%-át fogják osztalékként felosztani a részvényesek között.

A társaságtól elvárt hozam (required return) évi 12%.

a) Mekkora a sajáttőke könyv szerinti értéke (book value of equity), a következő éves várható nyereség (earnings) és a várható osztaléktömeg (dividend)?
b) Mekkora lehet a következő évben a várható egy részvényre jutó eredmény (EPS_1) és osztalék nagysága (DIV_1)?
c) Mekkora a társaság növekedési üteme és egy részvény értéke a DCF modell alapján?
d) Miért térhet el a részvény DCF modell alapján számított értéke könyv szerinti értéktől?
e) Ha a részvény a c) pontban meghatározott áron forog a tőzsdén, mekkora osztalékhozamot (dividend yield) érhetnek el a befektetők? Miként függ ez össze a részvénytől elvárt hozammal?
f) Mekkora a részvény PVGO-ja (present value of growth opportunities)?
g) Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot érdemes fizetni? Miért?

4.3. Feladat

Az FFG ZRt.-t idén alapították, 30 millió Ft induló tőkével (equity). A társaságnak 12.000 darab részvénye van forgalomban. A társaság várható sajáttőke-arányos nyeresége (ROE, return on equity) 20%, és az osztalékpolitikai alapján minden évben az adózott eredmény 40%-át fizetik ki a részvényeseknek (payout ratio). A befektetők a hasonló kockázatú befektetésektől évi 16% hozamot várnak.

a) Mekkora a következő éves várható eredmény és a várható osztalék (tömeg)?
b) Mekkora lehet az egy részvényre jutó eredmény (EPS) és osztalék (dividend per share)egy év múlva?
c) Mekkora a növekedési ütem (growth rate) és egy részvény értéke?
d) Ha a részvény a c) pontban meghatározott áron forog a tőzsdén, mekkora osztalékhozamot (dividend yield) érhetnek el a befektetők? Vesse össze a kapott értéket a részvénytől elvárt hozammal!

e) Mekkora a részvény PVGO-ja (present value of growth opportunities)?
f) Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot érdemes fizetni? Miért?
g) A fenti osztalékpolitikával mekkora a részvény P/E rátája (price-to-earnings ratio)?